



LN_Education

VECTEURS DU PLAN — TD 2

7 exercices sélectionnés à partir du Recueil d'exercices de mathématiques — Classe de 2nde S.

EXERCICE 2

ABCD est un parallélogramme de centre O. $\rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow$ 1°) Calculer la somme vectorielle $\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC} + \vec{OD}$.

2°) M étant un point quelconque du plan, placer les points E, F, G et H tels que : $\rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow$ $\vec{ME} = \vec{AB}$; $\vec{MF} = \vec{BC}$; $\vec{MG} = \vec{CD}$ et $\vec{MH} = \vec{DA}$. Démontrer que le quadrilatère EFGH est un parallélogramme.

EXERCICE 4

A,B,C,D sont quatre points $\rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow$ 1) Construire les points E,F tels que $\vec{AE} = \vec{AB} + \vec{AC} + \vec{BC}$ et $\vec{AF} = \vec{AB} + \vec{AC} + \vec{AD}$. $\rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow$ 2) Montrer que $\vec{FE} = \vec{AC} + \vec{DB}$

EXERCICE 8

Dans un triangle ABC, on considère par M le milieu de [AB], par I celui de [MC] $\rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow$ 1 $\rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow$ et K le point tel que $\vec{CK} = \vec{CB} + \vec{CA}$ $\rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow$ 1 $\rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow$ 1 $\rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow$ 2 $\rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow$ 1) Montrer que $\vec{AI} = \vec{AB} + \vec{AC}$ et $\vec{AK} = \vec{AB} + \vec{AC}$. 4 2 3 3 2) En déduire que les points A , I, K sont alignés.

EXERCICE 10

Soit ABC un triangle. Placer les points $\rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow$ D $\rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow$ et $\rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow$ E tels que : $\rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow$ $\vec{EB} = \vec{BA}$ et $\vec{ED} = 2 \vec{BC}$ Montrer que le point C est le milieu du segment [AD].

EXERCICE 15

ABCD est un trapèze tel $BC = 2AD$, k est un nombre réel et M le point défini par $\vec{AM} = k\vec{AB}$ se projette en K sur (AC) parallèlement à (BC) et en N sur (CD) parallèlement à (BC). $\rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow$ 1) Montrer que $\vec{MK} = 2k\vec{AD}$ et $\vec{NK} = (k-1)\vec{AD}$. $\rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow$ 3 $\rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow$ 2) Déterminer le réel k pour que K soit le milieu de [MN], puis pour que $MN = AD$

EXERCICE 18

Soit ABCD un parallélogramme et les points I et J milieux respectifs des segments [AB] et [CD]. 24 1°) Démontrer que les droites (ID) et (JB) sont parallèles. $\rightarrow 1 \rightarrow \rightarrow 2 \rightarrow 2$ 2°) Construire les points M et N tels que : $\vec{AM} = \vec{AC}$ et $\vec{AN} = \vec{AC}$. 3 3 $\rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow 3$ 3°) Exprimer $\vec{IM}$ et $\vec{ID}$ en fonction des vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$. En déduire que M appartient à la droite (ID). $\rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow 4$ 4°) Exprimer $\vec{BJ}$ et $\vec{BN}$ en fonction des vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$. En déduire que N appartient à la droite (JB).

5°) Démontrer que MINJ est un parallélogramme.

6°) Soit E le point d'intersection des droites (ID) et (BC). Démontrer que B est le milieu du segment [CE].

EXERCICE 19

Soit ABC un triangle non rectangle ; O le centre et r le rayon de son cercle circonscrit C. $\rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow$ 1°) On considère le point H défini par : $\vec{OH} = \vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC}$. $\rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow$ a) Montrer que : $\vec{AH} = 2 \vec{OA'}$; $\vec{BH} = 2 \vec{OB'}$ et $\vec{CH} = 2 \vec{OC'}$, avec A', B', C' milieux respectifs de [BC], [CA] et [AB].

b) En déduire que : $(\vec{AH}) \perp (\vec{BC})$ et $(\vec{BH}) \perp (\vec{CA})$. Que représente alors le point H ? 2°) On désigne par I, J, K les milieux de [AH], [BH], [CH]. Montrer que les segments [OH], [IA'], [JB'], [KC'] ont le même milieu Ω . $\rightarrow 1 \rightarrow \rightarrow 1 \rightarrow \rightarrow 1 \rightarrow 3$ 3°) Montrer que : $\vec{\Omega I} = \vec{OA}$, $\vec{\Omega J} = \vec{OB}$ et $\vec{\Omega K} = \vec{OC}$. 2 2 2 1 En déduire que les points I, J, K appartiennent au cercle C' de centre Ω et de rayon r. 2 $\rightarrow 1 \rightarrow \rightarrow 1 \rightarrow \rightarrow 1 \rightarrow 4$ 4°) Montrer que : $\vec{\Omega A'} = -\vec{OA}$, $\vec{\Omega B'} = -\vec{OB}$ et $\vec{\Omega C'} = -\vec{OC}$. 2 2 2 En déduire que les points A', B', C' appartiennent au cercle C'.

5°) On désigne par A1, B1, C1 les pieds sur (BC), (CA), (AB) des hauteurs du triangle ABC. Montrer que les points A1, B1 et C1 sont éléments du cercle C'.

6°) Soit G le centre de gravité du triangle ABC. Montrer que les points O, G et H sont alignés.

7°) Les résultats précédents sont-ils vérifiés lorsque le triangle ABC est rectangle ? Faire par exemple une figure avec le triangle ABC rectangle en A. Que dire des points O, G, H, Ω , lorsque le triangle ABC est équilatéral ? Notes :

- C' est appelé cercle d'Euler du triangle ABC.
- Lorsque le triangle ABC n'est pas équilatéral, la droite (OH) est appelée droite d'Euler de ABC.

